La produzione del software



Corso di Ingegneria del Software
CdL Informatica Università di Bologna

Obiettivi di questa lezione

- La nozione di prodotto software
- Varietà di tipi di prodotti software
- L'industria del software
- Lo sviluppo del software

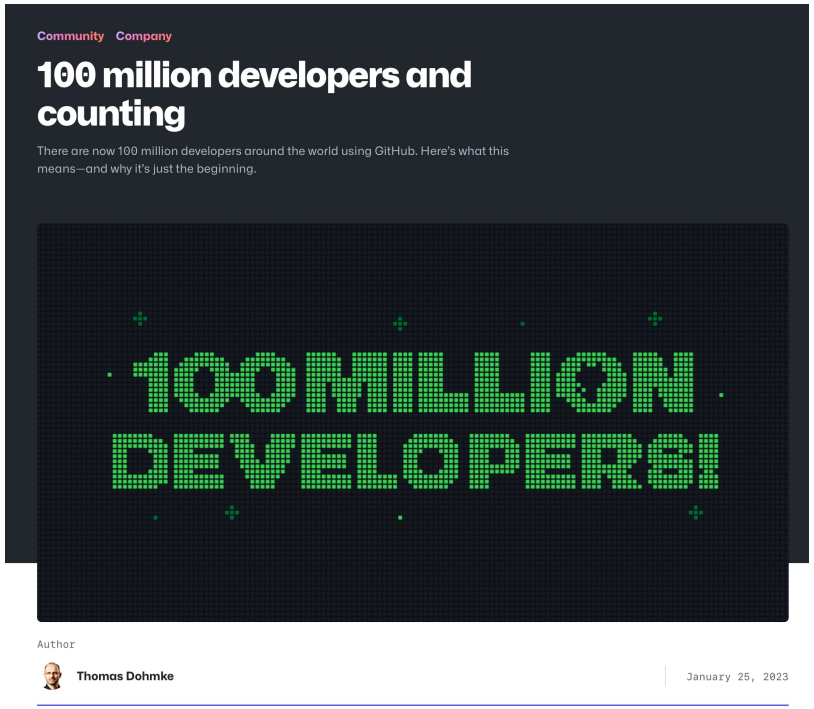
Trasformazione digitale

La trasformazione digitale consiste
nel far vivere meglio le persone
grazie al software

Che ne pensate?



180+ milioni di sviluppatori!

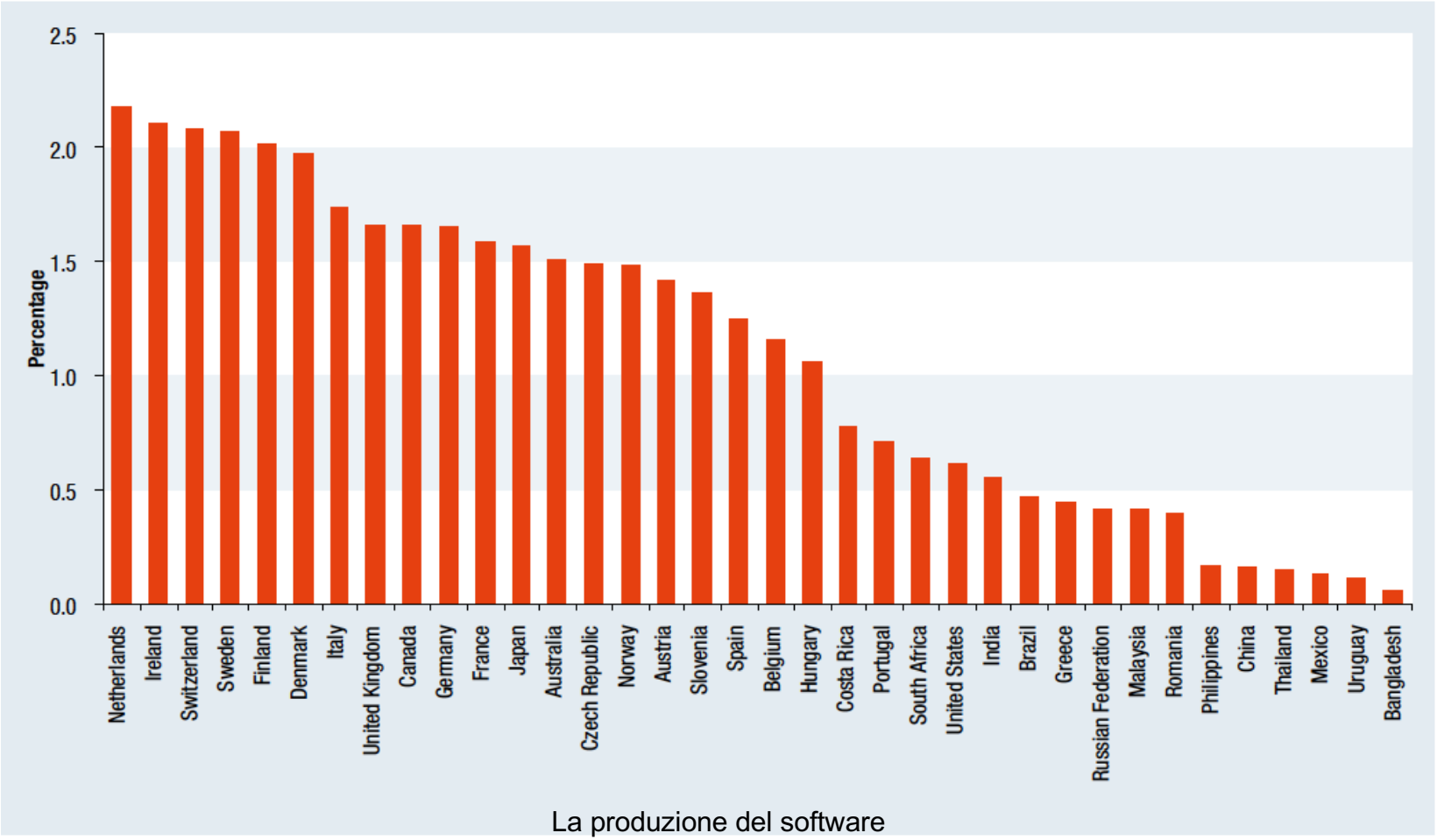


https://github.blog/2023-01-25-100-million-developers-and-counting/

Aggiornamento (Octoverse 2025): oltre 180 milioni di sviluppatori su GitHub, +36 milioni nell'ultimo anno; l'80% dei nuovi iscritti adotta GitHub Copilot entro la prima settimana

Quanti producono software

(occupati a produrre sw o servizi, in percentuale sul totale degli occupati)



La produzione del software

Source: UNCTAD, based on international and national sources. Total employment data sourced from WITSA.

Discussione

- Cos'è il software?
- Chi crea il software?
- Cos'è un prodotto sw? Cos'è un servizio sw?
- Esistono tipi diversi di software?



Steve Jobs sul software

Il problema è che nell'hardware non è più possibile costruire un computer che sia due volte migliore di quello di chiunque altro. Troppe persone sanno come farlo. Sei fortunato se riesci a farne uno che è una volta e mezza migliore o una volta e mezza migliore. E poi passano solo sei mesi prima che tutti gli altri si allineino. Ma puoi farlo tramite software (1994)



Legge di Wirth

«*Il software diventa lento più rapidamente di quanto l'hardware diventi più veloce*»

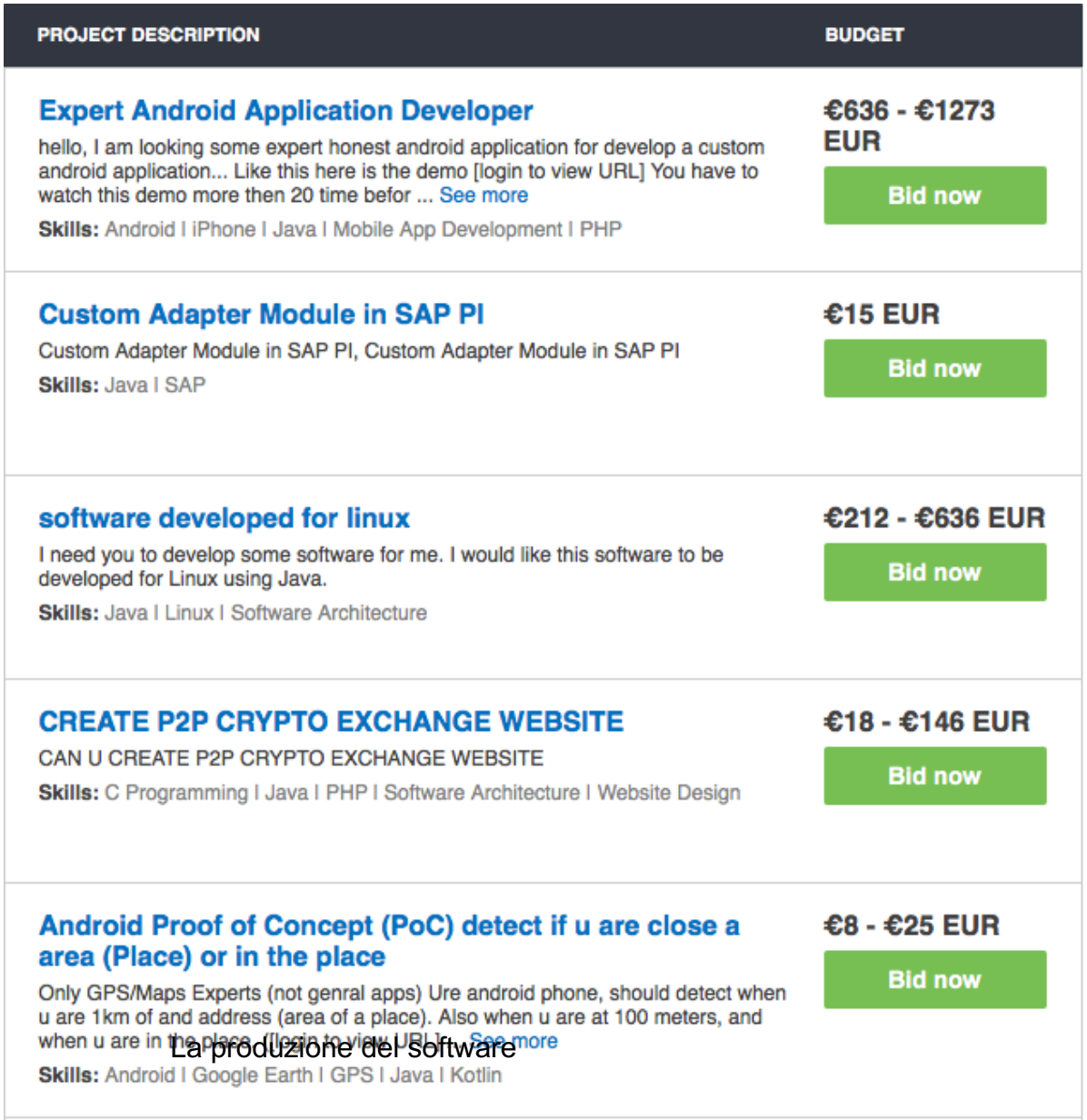
Oggi: Il codice si moltiplica più rapidamente di quanto cresca la nostra capacità di comprenderlo

Legge di Eagleson

Qualsiasi codice che non hai rivisto
negli ultimi sei mesi o più
ti sembrerà estraneo,
come se l'avesse scritto qualcun altro

Oggi: Qualsiasi codice generato da un LLM che non hai rivisto riga per riga ti sembrerà tuo — finché non si rompe

Siti per sviluppatori freelance
(esempio www.freelancer.com)



PROJECT DESCRIPTION	BUDGET
Expert Android Application Developer hello, I am looking some expert honest android application for develop a custom android application... Like this here is the demo [login to view URL] You have to watch this demo more then 20 time befor ... See more **Skills:** Android I iPhone I Java I Mobile App Development I PHP	€636 - €1273 EUR Bid now
Custom Adapter Module in SAP PI Custom Adapter Module in SAP PI, Custom Adapter Module in SAP PI **Skills:** Java I SAP	€15 EUR Bid now
software developed for linux I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Linux using Java. **Skills:** Java I Linux I Software Architecture	€212 - €636 EUR Bid now
CREATE P2P CRYPTO EXCHANGE WEBSITE CAN U CREATE P2P CRYPTO EXCHANGE WEBSITE **Skills:** C Programming I Java I PHP I Software Architecture I Website Design	€18 - €146 EUR Bid now
Android Proof of Concept (PoC) detect if u are close a area (Place) or in the place Only GPS/Maps Experts (not genral apps) Ure android phone, should detect when u are 1km of and address (area of a place). Also when u are at 100 meters, and when u are in the place. (login to view URL) ... See more **Skills:** Android I Google Earth I GPS I Java I Kotlin	€8 - €25 EUR Bid now

Which Country Has the Best Developers?

Ranked by Average Score Across All HackerRank Challenges

Rank	Country	Score Index
1	China	100.0
2	Russia	99.9
3	Poland	98.0
4	Switzerland	97.9
5	Hungary	93.9
6	Japan	92.1
7	Taiwan	91.2
8	France	91.2
9	Czech Republic	90.7
10	Italy	90.2
11	Ukraine	88.7
12	Bulgaria	87.2
13	Singapore	87.1
14	Germany	84.3
15	Finland	84.3
16	Belgium	84.1
17	Hong Kong	83.6
18	Spain	83.4
19	Australia	83.2
20	Romania	81.9
21	Canada	81.7
22	South Korea	81.7
23	Vietnam	81.1
24	Greece	80.8
25	Sweden	79.9

Rank	Country	Score Index
26	Netherlands	78.9
27	Chile	78.4
28	United States	78.0
29	United Kingdom	77.7
30	Turkey	77.5
31	India	76.0
32	Ireland	75.9
33	Mexico	75.7
34	Denmark	75.6
35	Israel	74.8
36	Norway	74.6
37	Portugal	74.2
38	Brazil	73.4
39	Argentina	72.1
40	Indonesia	71.8
41	New Zealand	71.6
42	Egypt	69.3
43	South Africa	68.3
44	Bangladesh	67.8
45	Colombia	66.0
46	Philippines	63.8
47	Malaysia	61.8
48	Nigeria	61.3
49	Sri Lanka	60.4
50	Pakistan	57.4

https://blog.hackerrank.com/which-country-would-win-in-the-programming-olympics/

(nuove?) categorie di software

- Apps e software ecosystems
- Servizi software
- Nuovi strumenti di sviluppo
- Social software
- Scraping/mining big data
- Embedded software, IoT
- Software AI-native: agenti, chatbot e orchestratori

- …

Ecosistemi software

- Gli ecosistemi software sono mercati, in cui si vendono prodotti (es. AppStore o PlayStore) o componenti e servizi (es. Amazon Elastic Computing)
- La caratteristica principale è quella di una collezione di prodotti software, su piattaforma definita da un'azienda, che vengono sviluppati ed evolvono nello stesso ambiente
- Es. Appstore (al 2016): 100 miliardi di download, utili oltre 40miliardi$; 20 "grandi" sviluppatori incassano il 50% degli utili.
- Aggiornamento 2025: App Store 117 miliardi $ di ricavi vs 49 miliardi $ di Google Play; circa 142 miliardi di download complessivi; le app di AI sono diventate un driver di ricavi importante accanto a giochi e servizi in abbonamento

Software as a service

Google: 2 miliardi di linee di codice

25.000 sviluppatori

45.000 commit al giorno

Chrome: 17.4 milioni di linee di codice

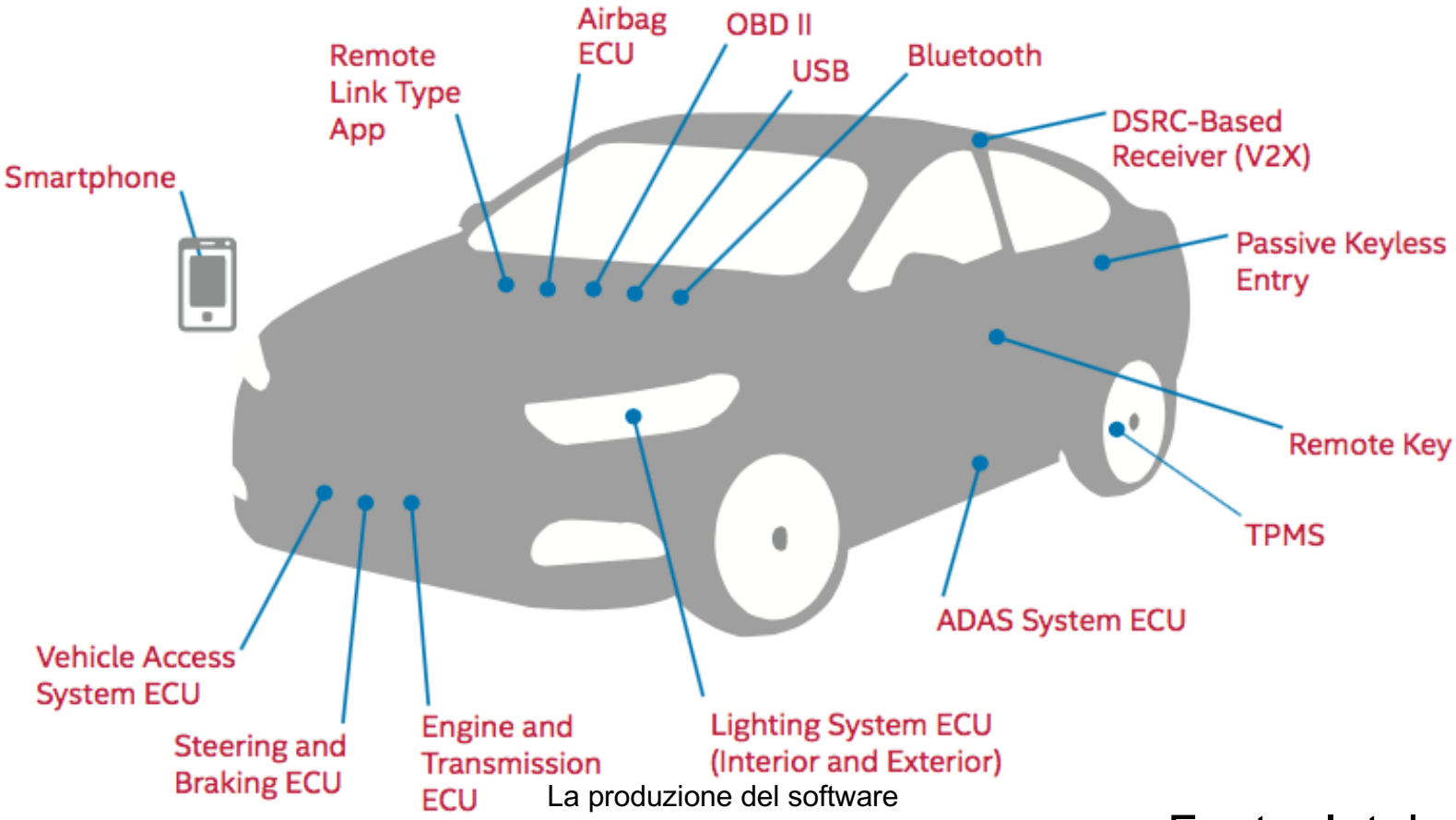
3.700 sviluppatori

380 commit al giorno

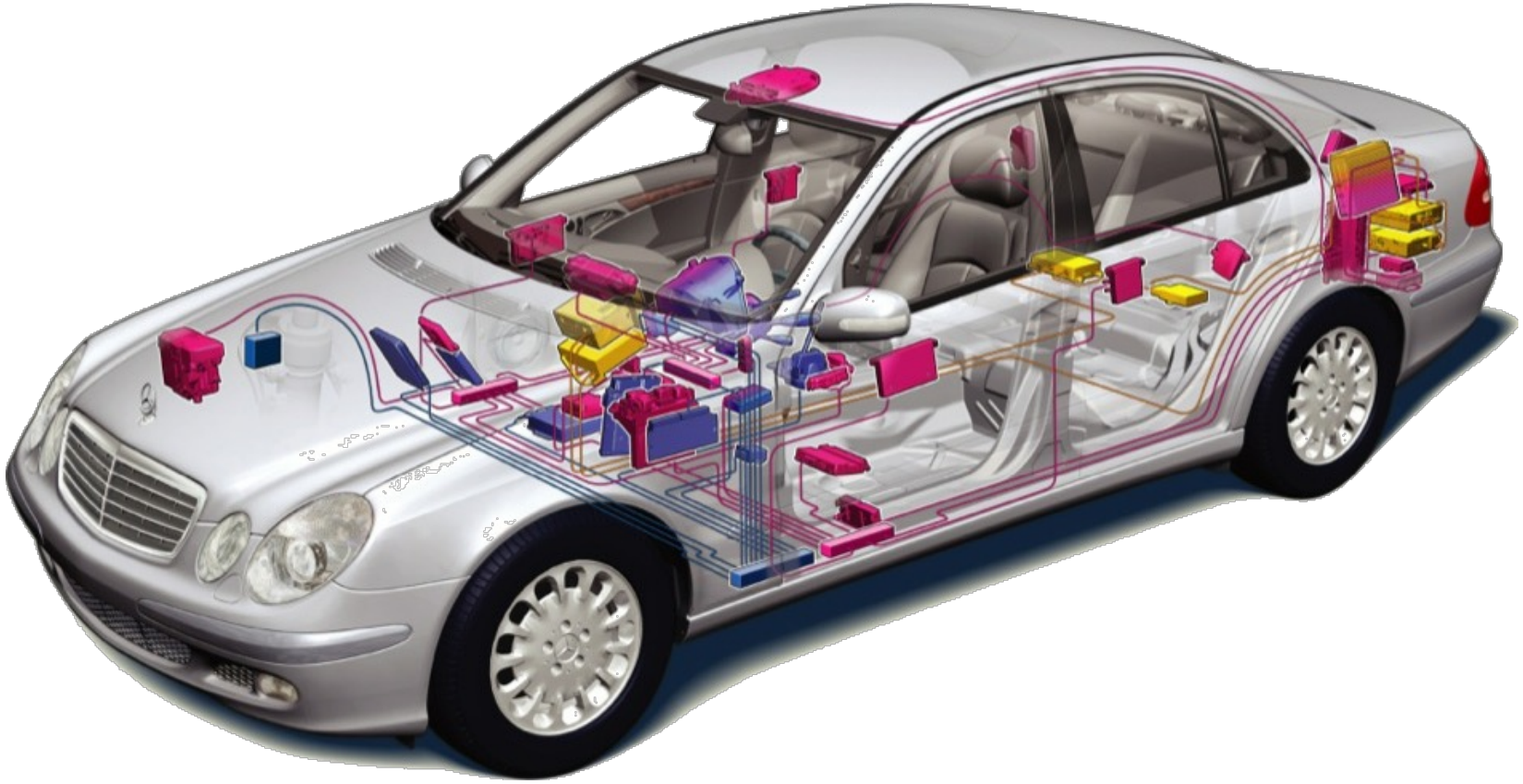




Software embedded (“nascosto”)



Fonte: Intel



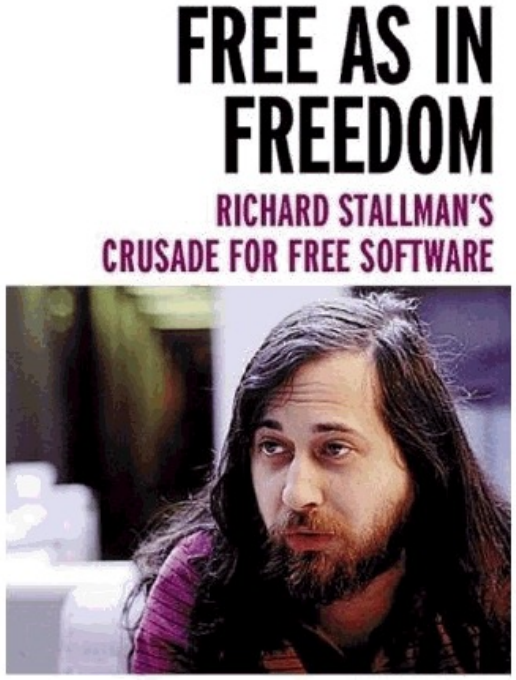
Social software (Web 2.0)

- Software che supporta la “conversazione” di comunità di utenti. Es. Facebook, X (Twitter), LinkedIn, Instagram, Pinterest, T2, ecc.
- Wiki, chat, forum, blog, ecc

Software libero (non gratis!)

0. A program can be run for any purpose
1. A program can be studied and changed to adapt it to new needs
2. A program can be freely distributed
3. A program can be freely improved and these improvements can be freely distributed

Free Software Foundation



Richard Stallman
FSF founder

Application Programming Interface (API)

- Amazon API: commercio sw driven
- PhilipsHue API: illuminazione sw driven
- Facebook API: social network sw driven
- GoogleMaps API: maps sw driven
- Stanford API
- CNN API
- Walmart API
- API di modelli LLM (OpenAI, Anthropic, Google): intelligenza artificiale sw driven

Agenti e orchestratori

- Agente: Entità autonoma che prende decisioni ed esegue compiti specifici sfruttando l'intelligenza artificiale.
- Orchestratore: Sistema che coordina, monitora e gestisce il flusso di lavoro di più agenti o strumenti.
- Modello di Collaborazione: Gli agenti operano in modo verticale sulla singola attività, mentre l'orchestratore garantisce la visione d'insieme e l'allineamento degli obiettivi.
- L'unione delle due componenti automatizza processi complessi

Aspetti economici dei prodotti sw

- Ambito d'uso (dimensione in righe)
- Piano di sviluppo (durata)
- Sforzo di sviluppo (costo)
- Qualità (difetti)
- Produttività del team

AI e produttività (al 2025)

- METR 2025 (Randomized Control Trial: 16 sviluppatori esperti, 246 task reali su repository open source maturi): con strumenti AI (Cursor + Claude) gli sviluppatori sono stati il **19% più lenti**, non più veloci
- Prima di iniziare prevedevano di essere il 24% più veloci; dopo il compito, credevano ancora di esserlo stati del 20% — la percezione non corrisponde al dato misurato
- Il calo colpisce soprattutto chi lavora su codice grande e già ben conosciuto — proprio lo scenario in cui l'AI dovrebbe aiutare di più
- Discussione: come si concilia questo risultato con l'adozione di massa

I sw sono sempre più grandi e costosi

It would cost over $1 billion to develop REDHat 7.1 GNU/Linux distribution by conventional proprietary means in the U.S. (in year 2000 U.S. dollars).
Compare this to the $600 million estimate for Red Hat Linux version 6.2 (which had been released about one year earlier).
Red Hat Linux 7.1 includes over 30 million physical source lines of code (SLOC), compared to well over 17 million SLOC in version 6.2.
Using the COCOMO cost model, this system is estimated to have required about 8,000 person-years of development time (as compared to 4,500 person-years to develop version 6.2).
Red Hat Linux 7.1 represents over a 60% increase in size, effort, and traditional development costs over Red Hat Linux 6.2. This is due to an increased number of mature and maturing open source / free software programs available worldwide (D.Wheeler, 2002)

Alcune cifre

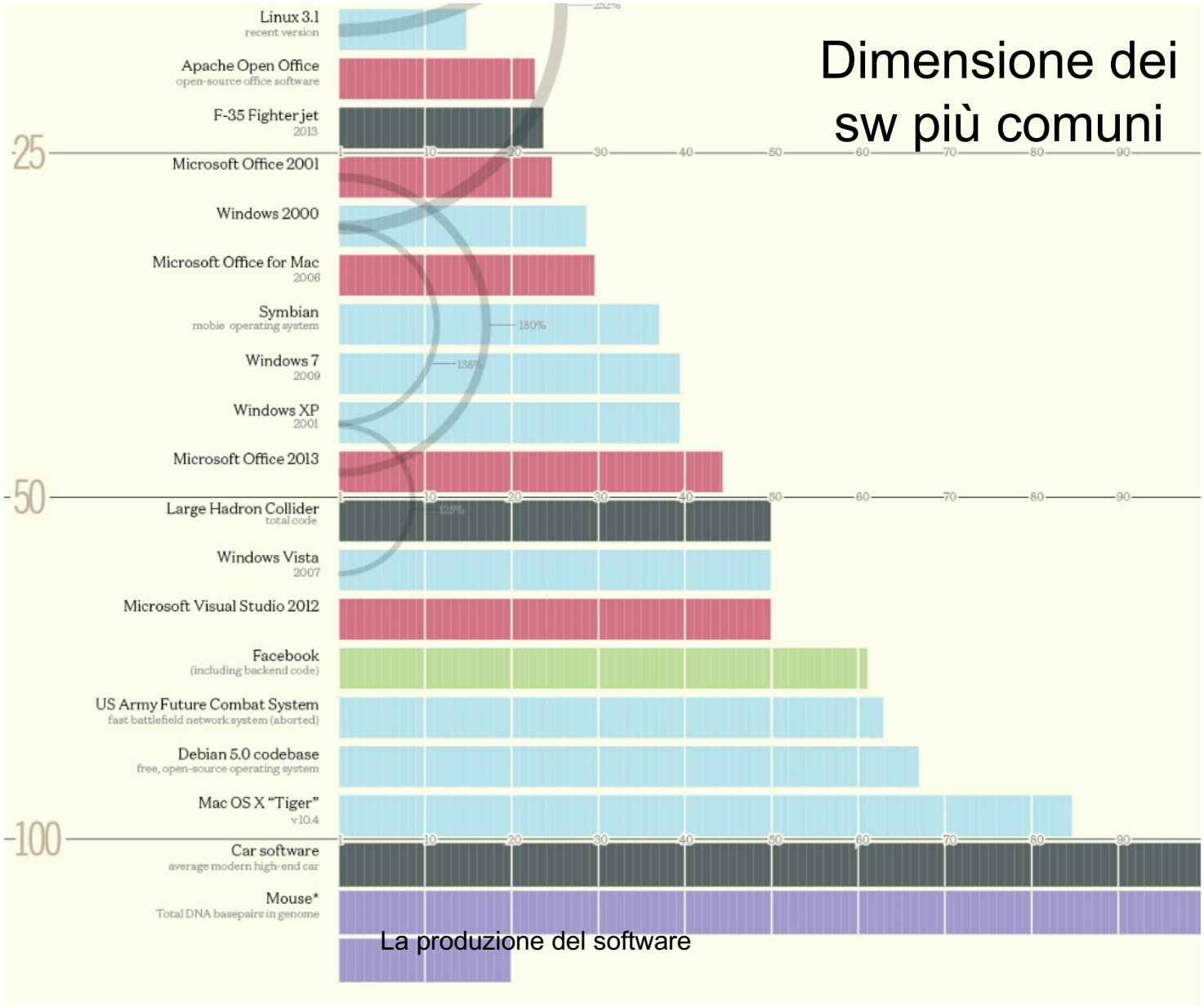
Prodotto	**SLOC** (righe di codice sorgente)
NASA Space Shuttle Flight Control	430K(shuttle) + 1.4M (ground)
Sun Solaris 1998-2000	7-8M
Microsoft Windows 3.1 (1992)	3M
Microsoft Windows 95	14M
Microsoft Windows 98	18M
Microsoft Windows NT (1992)	4M
Microsoft Windows NT5.0 (1998)	20M
RedHatLinux 6.2 (2000)	17M
MacOS 10.4 (2005)	86M
Linux kernel 4.2 (2016)	20.2M
Debian 7.0 (2012)	419M

Software sizes

Category	Programmers	Duration	Size (Lines of Code)
Extremely Large	> 200	> 6 yrs.	>1,000,000
Very Large	20 - 200	3 - 6 yrs.	100,000 - 1,000,000
Large	5 - 20	2 - 3 yrs.	20,000 - 100,000
Medium	2 - 5	6 mo.– 2 yrs.	3,000 – 20,000

https://www.researchgate.net/publication/259359557_Software_Archaeology_and_the_Preservation_of_Code-based_Digital_Art/figures?lo=1

Dimensione dei sw più comuni



http://www.informationisbeautiful.net/visualizations/million-lines-of-code/

Software: definizione

Prodotto invisibile, intangibile, facilmente duplicabile ma costosissimo: è un'opera dell'ingegno protetta dalle leggi sul diritto d'autore

Software: definizione

Servizio digitale; ha un'*interfaccia (API)*; si basa su una *infrastruttura hw/sw/virtuale;* garantisce mediante contratto una specifica *qualità del servizio*

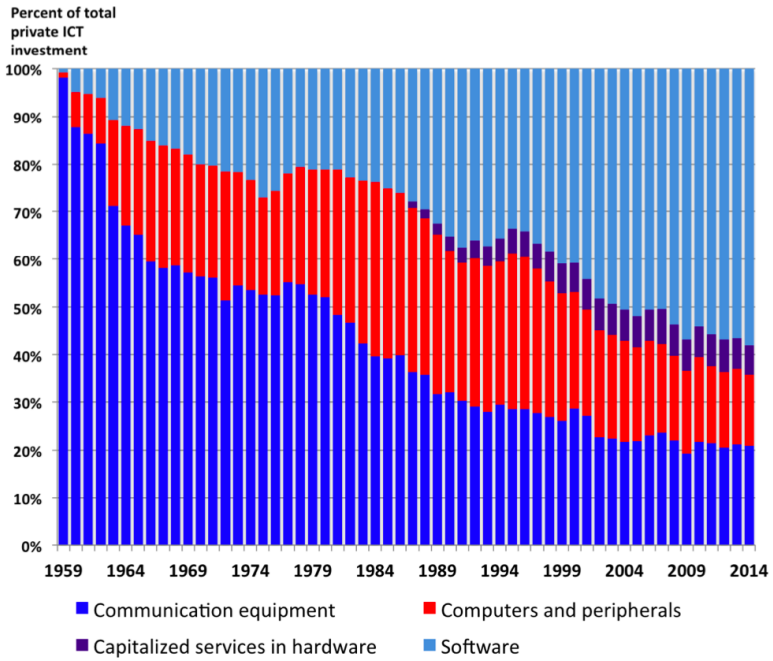
Software: definizione

Componente di un sistema di elaborazione: può essere di larga diffusione (*off the shelf*) o *commissionato* da un singolo committente

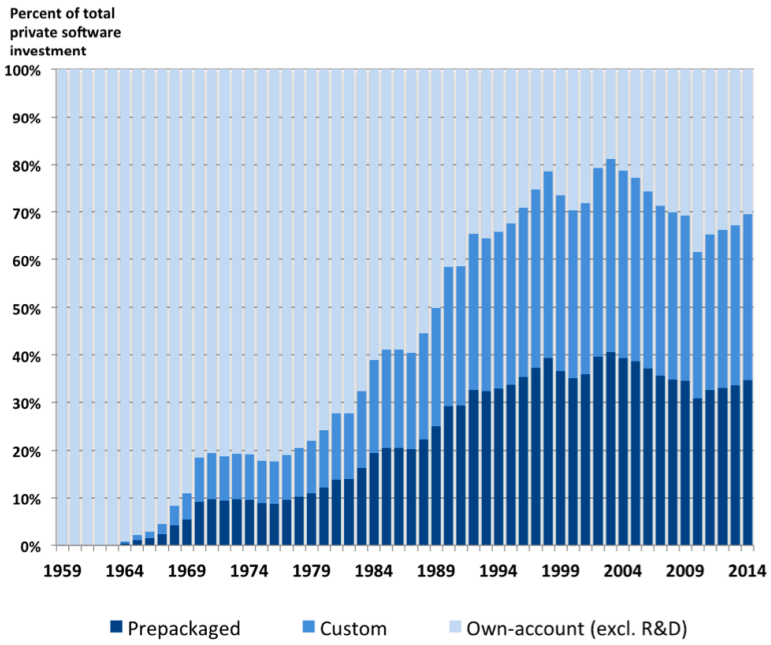
Software: definizione

Macchina astratta; trasforma il computer realizzando funzioni utili per qualche scopo, ed ha un'*architettura* cioè una struttura del codice ed un comportamento

Il software domina gli investimenti ICT



(a) ICT investment component shares



(b) Software investment component shares

Fonte: Byrne & Corrado, ICT Prices and ICT Services: What do they tell us about productivity and technology? 2017

Il sw è un prodotto industriale

Il software è sempre il *prodotto di un processo di sviluppo,* che inizia con un'idea e termina quando il software viene ritirato

L'industria mondiale del sw cresce a tassi dal 5 al 10% annuo

Ieri: Il costo di sviluppo di un prodotto software tende a crescere in proporzione al *quadrato* delle sue dimensioni

Oggi: *"Gli assistenti AI abbassano il costo di scrivere ogni singola riga, ma non quello di capire, integrare e mantenere un sistema che cresce — la curva quadratica riguarda la complessità delle interazioni tra le parti, non la velocità con cui si generano caratteri*

L’ingegnere sw è una professione ben pagata?



https://codesubmit.io/blog/software-engineer-salary-by-country/

Discussione

Come nasce il software?



Prodotti, sistemi, servizi

- Prodotti generici (OTS: off the shelf)
  - Prodotti creati da qualche produttore di software e venduti sul mercato a più (tanti) clienti
  - Es.: videogioco
- Sistemi commissionati (“customizzati”)
  - Sistemi commissionati da un cliente specifico e sviluppati apposta da un qualche fornitore
  - Es.: portale dell’Università
- Servizi in perpetuo sviluppo
  - Sistemi che offrono servizi 24/7 in continuo cambiamento
  - Es. Facebook, Amazon, chatbot

Requisiti e feature del software

- Requisito software: funzione o qualità controllabile (testabile) che deve possedere l'implementazione di un prodotto software.
  È importante per il cliente
- Feature software: insieme di funzioni che permettono di usare un prodotto software in un servizio o prodotto.
  È importante per il fornitore

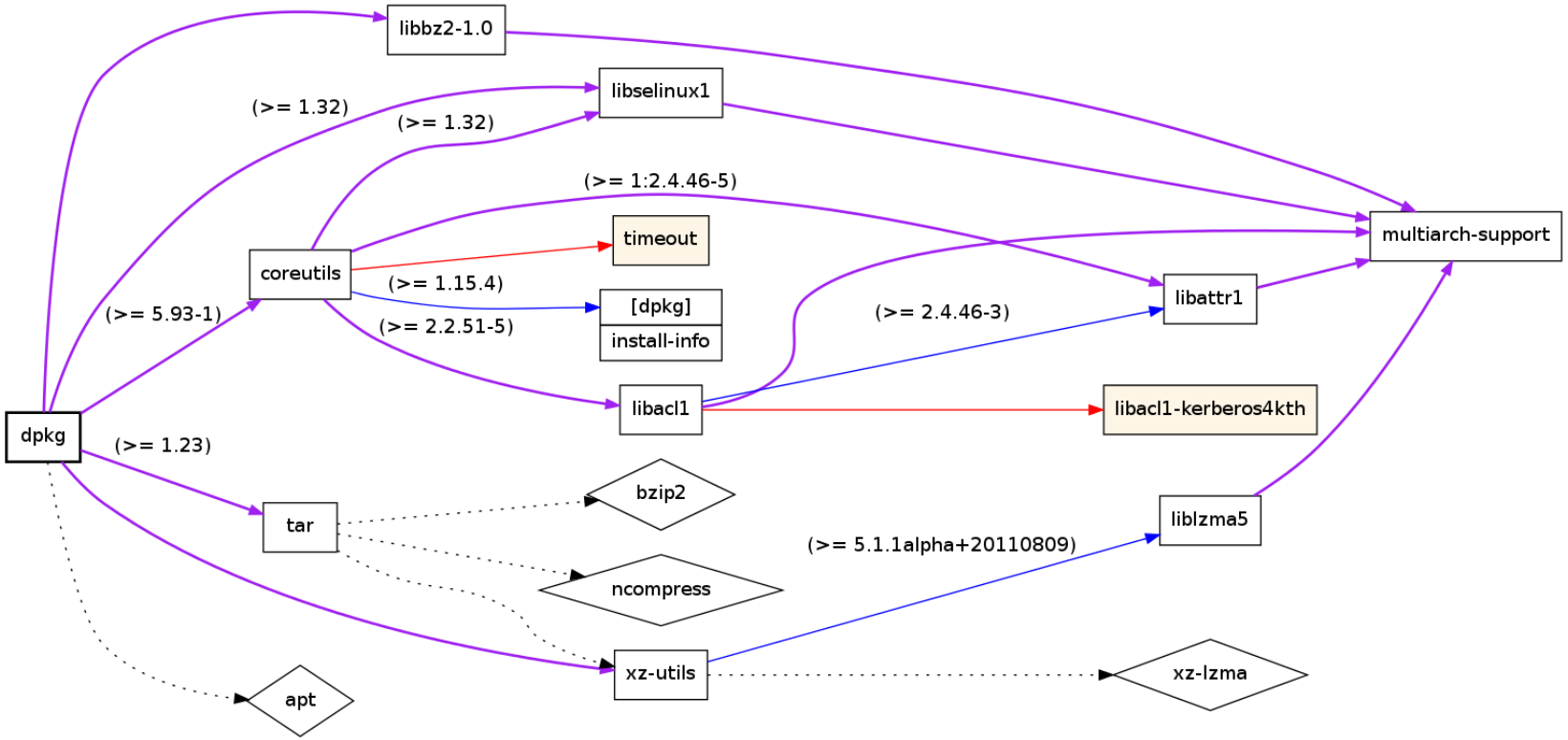
Esempio: requisiti vs feature

- Requisiti di un servizio di commercio elettronico: l'utente deve poter registrarsi, aggiungere o togliere elementi al carrello, specificare indirizzi alternativi, pagare
- Feature: carrello per negozio elettronico – nei siti di commercio permette di comprare merci – es:opencart

Dipendenze

- Ogni prodotto sw dipende da altri prodotti sw, che a loro volta dipendono da altri sw
- Associamo a ciascun prodotto o sistema software un **grafo di dipendenze**
- I nodi del grafo delle dipendenze sono pacchetti software (es librerie) in diverse versioni

Grafo delle dipendenze -Esempio



https://manpages.ubuntu.com/manpages/xenial/man1/debtree.1.html

Il software è un prodotto speciale

- **È invisibile e intangibile**
- **Ogni prodotto ha molte dipendenze**
- È facilmente duplicabile e distribuibile su rete
- In Europa non è brevettabile (ma protetto)
- Il software di consumo non è garantito
- Viene acquisito su licenza
  - Proprietaria (normale, shareware, freeware)
  - Public domain
  - Open source
  - *Nuovo dibattito: di chi è il codice generato da un LLM (Copilot, Claude)? E i modelli "open-weight" (es. Llama) sono davvero open source?*

Protezione legale del sw

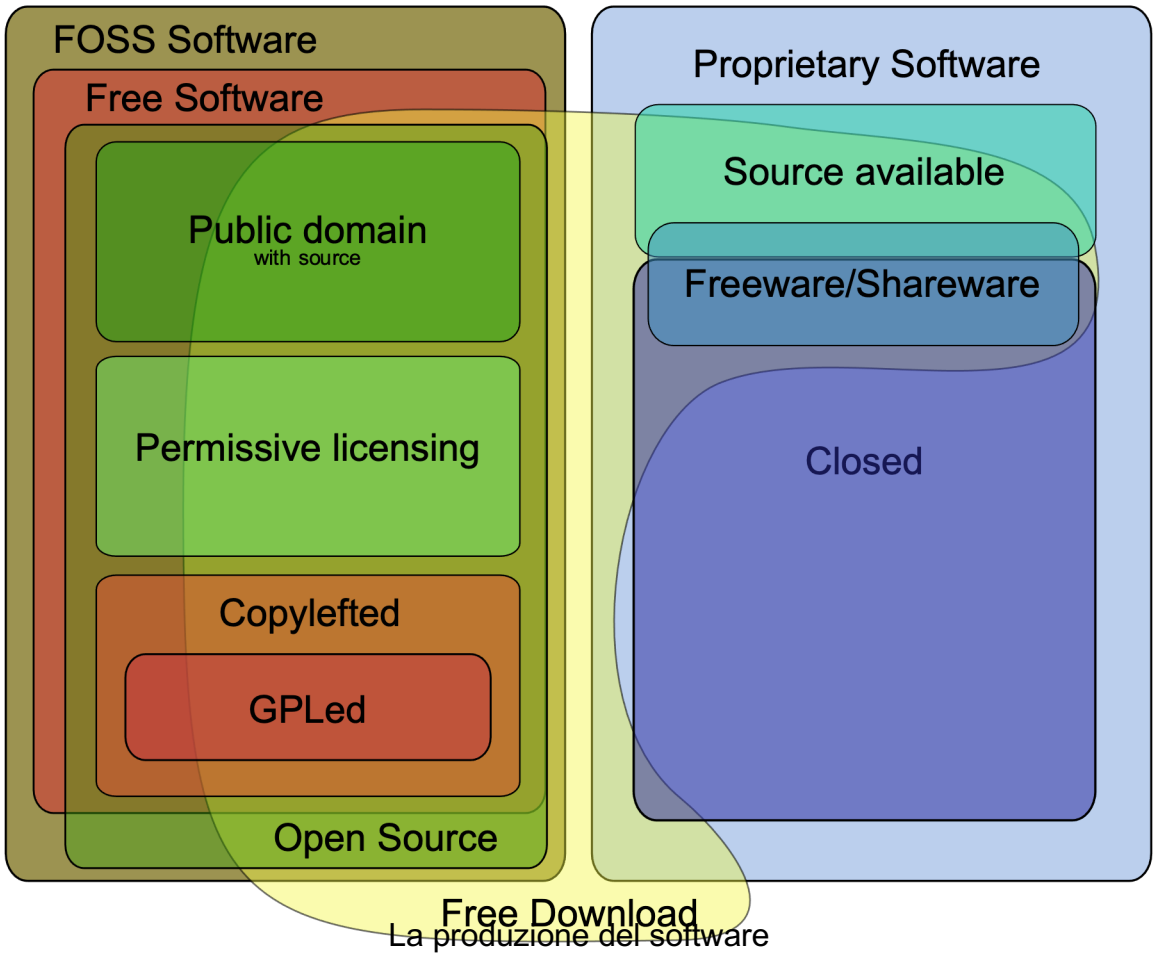
- **Protezione dell'autore:** Il software è un'opera dell'ingegno: chi lo produce è un autore che ha diritto ad un compenso

  Copiare software abusivamente è **illegale** (anche se non lo si fa per profitto) e in Italia costituisce un reato penale:

  La legge italiana 248/2000 punisce col carcere da 6 mesi a 3 anni chi duplica abusivamente software
- Per informazioni sulla brevettabilità del software negli USA:

  `http://www.softwarepatent.com`

Le licenze software



https://en.wikipedia.org/wiki/Software_license#/media/File:Software_Categories_expanded.svg

SIAE: il pubblico registro sw

- Possono essere registrati i sw che rispettino requisiti di originalità e creatività tali da poter essere identificati come opere dell' ingegno.
- è possibile registrare tutti gli atti che trasferiscono in tutto o in parte diritti di utilizzazione economica relativi a programmi per i quali sia già avvenuta la registrazione
- Per registrare un programma, il richiedente deve trasmettere a SIAE una "dichiarazione" e una "descrizione" oltre, naturalmente, ad un esemplare del programma da depositare registrato su supporto digitale non riscrivibile

Decompilare un sw

- Si può decompilare un software?
- Per esempio, chi l'ha comprato ed ha solo il codice oggetto può decompilarlo per correggere un difetto?

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=363a5a27-c2eb-4163-be9d-928784b6a90f

La garanzia del software

Protezione del compratore: Quale protezione ha il compratore da difetti del prodotto?

Nel software di consumo in teoria NON c'è alcuna garanzia.

Il software viene venduto "così com'è", e se ci sono difetti il fabbricante non se ne fa carico:

lo dice il contratto che si visualizza quando si usa per la prima volta un'applicazione

The SOFTWARE PRODUCT is protected by copyright laws and international copyright treaties, as well as other intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE PRODUCT is **licensed, not sold.**

1.GRANT OF LICENSE. The SOFTWARE PRODUCT is licensed as follows:
* Installation and Use. Microsoft grants you the right to **install and use copies** of the SOFTWARE PRODUCT on *your computers running validly licensed copies* of the operating system for which the SOFTWARE PRODUCT was designed [e.g., Windows(r) 95; Windows NT(r), Windows 3.x, Macintosh, etc.].
* Backup Copies. **You may also make copies** of the SOFTWARE PRODUCT as may be necessary for backup and archival purposes.
* Components. Certain software components of the SOFTWARE PRODUCT are subject to the following additional provisions:
2. DESCRIPTION OF OTHER RIGHTS AND LIMITATIONS.
* Distribution. You may not distribute copies of the SOFTWARE PRODUCT to **third parties.**
* **Prohibition on Reverse Engineering, Decompilation, and Disassembly.**
4. COPYRIGHT. All title, including but not limited to copyrights, in and to the SOFTWARE PRODUCT and any copies thereof are owned by Microsoft or its suppliers. All rights not expressly granted are reserved by Microsoft.
8. NO WARRANTIES. To the maximum extent permitted by applicable law, Microsoft and its suppliers provide the SOFTWARE PRODUCT and any (if any) Support Services related to the SOFTWARE PRODUCT **AS IS AND WITH ALL FAULTS,** and hereby disclaim all warranties and conditions, either express, implied or statutory, including, but not limited to, any (if any) implied warranties or conditions of merchantability, of fitness for a particular purpose, of lack of viruses, of accuracy or completeness of responses, of results, and of lack of negligence or lack of workmanlike effort, all with regard to the SOFTWARE PRODUCT, and the provision of or failure to provide Support Services.
ALSO, THERE IS **NO WARRANTY** OR CONDITION OF TITLE, QUIET ENJOYMENT, QUIET POSSESSION, CORRESPONDENCE TO DESCRIPTION OR NON-INFRINGEMENT, WITH REGARD TO THE SOFTWARE PRODUCT.
THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY OF OR ARISING OUT OF USE OR PERFORMANCE OF THE SOFTWARE PRODUCT AND SUPPORT SERVICES, IF ANY, **REMAINS WITH YOU.**

Garanzie sul software

- La verifica garantisce l'aderenza ad una specifica
- La validazione garantisce l'accettazione da parte del cliente
- La certificazione garantisce l'aderenza a specifiche definite dalla legge

NB: il sw commerciale di solito viene venduto senza garanzie ("*as is*")

I rischi

- Rischi di sviluppo dei sistemi software
- I difetti nel software operativo
- Rischi di esercizio dei sistemi software
- Le allucinazioni durante la generazione AI

Rischi del software – esempio 1

Venerdi 19 luglio 2024 la società di cybersecurity CrowdStrike ha distribuito un aggiornamento difettoso al suo software Falcon Sensor, causando gravi problemi ai computer Windows che utilizzavano il programma.

circa 8,5 milioni di sistemi si sono bloccati e non sono riusciti a riavviarsi correttamente.

Questo incidente è stato definito come il più grande blackout informatico nella storia: l'interruzione ha sconvolto la vita quotidiana, le attività commerciali e l'attività dei governi di tutto il mondo.

Settori colpiti: compagnie aeree, aeroporti, banche, hotel, ospedali, fabbriche, mercati azionari, stazioni radio, distributori di carburante, negozi al dettaglio e altri, servizi governativi come i servizi di emergenza e i siti web istituzionali.

I danni a livello globale sono stati stimati in almeno 10 miliardi di dollari.

Rischi del software – esempio 2

Air transport

Flight chaos for hundreds of thousands was caused in 'millisecond' by software error

Error first occurred at 10am but major incident was not declared until 12.30pm, says report

Business live – latest updates

Gwyn Topham *Transport correspondent*

Fri 18 Sep 2026 16.11 CEST

Share

Prefer the Guardian on Google



Passengers caught up in the delays at Heathrow airport last week. Photograph: Neil Hall/EPA

A software defect in part of the UK's air traffic control system corrupted flight data "in the space of a millisecond", leading to a six-hour outage and mass airline cancellations and delays across the UK last week, National Air Traffic Services has said.

But ministers said the Nats report into the incident still left questions unanswered, saying they needed "to urgently understand why this issue was not discovered and fixed before it caused chaos".

- Il 15 settembre 2026 un difetto software nel sistema di gestione dei dati di volo di NATS (il gestore del traffico aereo britannico) ha bloccato quasi 3.000 voli, coinvolgendo 9 aeroporti (Heathrow, Gatwick, Manchester, Edimburgo tra gli altri) e circa 150.000 passeggeri
- Causa individuata: un difetto in una piccola porzione di codice del National Airspace System — non un attacco informatico
- È il terzo guasto software rilevante di NATS in tre anni (dopo un incidente simile una settimana prima, l'8 settembre, e uno nel 2023 con oltre 700.000 passeggeri coinvolti)

Alcune qualità del software

- **Robustezza**: sw capace di sopportare errori durante l'esecuzione
- **Sostenibilità**: software duraturo capace di essere modificato economicamente
- **Riproducibilità**: controllo delle versioni

Alcuni dati

Numero di difetti (fault) rilevati durante l'esercizio

- I peggiori sistemi militari: 55 difetti/KLoC
- I migliori sistemi militari: 5 difetti/KLoC
- Prodotti ottenuti con sviluppo agile (XP): 1.4 difetti/KLoC
- Apache web server (open source): 0.5 difetti/KLoC
- NASA Space shuttle: 0.1 difetti/KLoC

www.easterbrook.ca/steve/?p=1366

Il codice scritto dall'AI

La slide precedente mostrava i difetti per tipo di sviluppo (militare, agile, open source, NASA). Il codice generato da LLM introduce nuovi problemi:

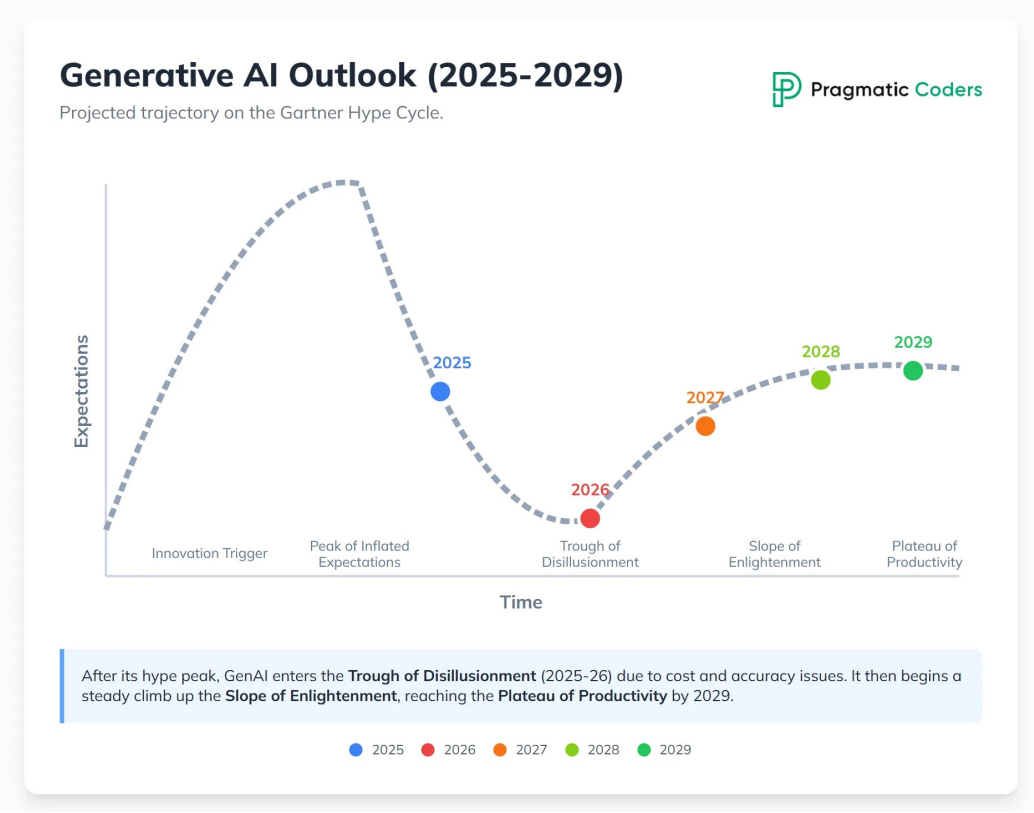
- Veracode 2025 (100+ LLM testati): il 45% del codice generato contiene vulnerabilità;
- CodeRabbit (dic. 2025): codice scritto da AI con probabilità 1,9-2,7 volte maggiore di introdurre password insicure, XSS, deserializzazione insicura; 2,74 volte più vulnerabilità del codice scritto da umani
- Apiiro (giu. 2025): oltre 10.000 nuove segnalazioni di sicurezza al mese nel codice AI-generato, 10 volte in più rispetto a dic. 2024

Fonti: Veracode GenAI Code Security Report 2025; CodeRabbit (dic. 2025); Apiiro (2025)

AI generative (conversazionale)

- 2022: Foundation Models
- 2023: Generative AI
- 2024: AI Engineering
- 2025: Agentic AI
- 2026: Orchestratori

Gartner avverte del rischio di "agent-washing" e prevede che oltre il 40% dei progetti agentici verrà abbandonato entro il 2027 per mancanza di valore dimostrato — quindi la narrativa lineare "ogni anno un salto" rischia di nascondere il fatto che il 2026 sarà anche l'anno della prima disillusione e consolidamento



https://www.pragmaticcoders.com/blog/gartner-ai-hype-cycle

La nostra visione

Il sw è oggi infrastruttura cruciale per ogni attività umana o tecnologica

- Il software è ovunque: la complessità dei sistemi sw è inimmaginabile.
- L'innovazione non si ferma mai – essere capaci di adattarsi e imparare continuamente è una delle competenze più importanti per un ingegnere del software.
- Sviluppo agile e DevOps: I processi collaborativi sono decisivi per dominare la complessità dei sistemi
- Responsabilità etica: Il software non è neutrale. Chi lo sviluppa deve tenere in considerazione l'impatto sociale del software
- Ingegneria del software AI-augmented: gli agenti conversazionali affiancano lo sviluppatore in scrittura, test e revisione del codice. Cambia il modo di lavorare, non l'esigenza di verifica, responsabilità e comprensione profonda del sistema che si sta costruendo.

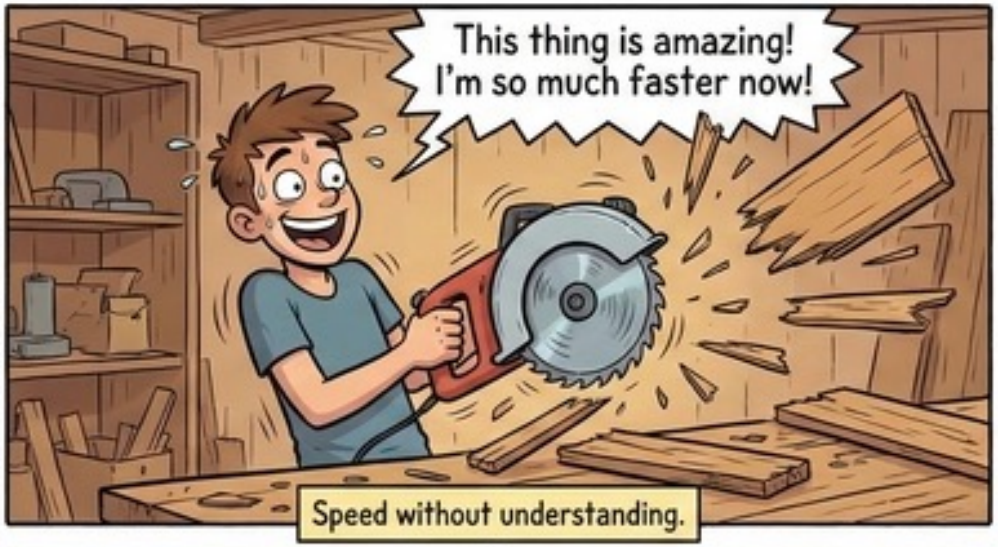
Aspetti sociali nello sviluppo del sw

- Lo sviluppo software è un lavoro di collaborazione. Gli sviluppatori operano in team interdisciplinari, dove la comunicazione efficace, l'empatia e la comprensione delle diverse prospettive sono cruciali per il successo del progetto.
- il software è costruito per le persone. È essenziale comprendere le loro esigenze, preferenze e contesti sociali. Il concetto di user experience (UX), insieme al feedback continuo, garantisce che il software non solo funzioni tecnicamente, ma migliori la vita di chi lo utilizza. La diversità e l'inclusione di utenti e team di sviluppo facilita soluzioni più innovative capaci di rispondere a una gamma più ampia di bisogni.
- Il software non è solo codice; è una costruzione sociale che influenza e viene influenzata dalle persone che lo sviluppano e lo usano.

Blog e altro

- stackoverflow.com
- *Aggiornamento: dal lancio di ChatGPT (nov. 2022) il volume mensile di domande su Stack Overflow è crollato,— un caso di scuola su come i LLM abbiano cambiato il modo di cercare aiuto nello sviluppo software*
- www.freelancer.com
- best-practice-software-engineering.blogspot.com

Gruppi linkedin per i software developers (cercateli)











Tools amplify skill. They don't replace it.

Speed without judgment just makes failure faster.